



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Hito 1: Propuesta Conceptual y Diseño Funcional

PROYECTO DE TÍTULO - IEE3112

Profesor: Felipe Nuñez

Grupo 2

25 DE MAYO DE 2026

Índice

1	Arquitectura general del sistema	2
2	Definición de bloques funcionales	5
2.1	Fuente de alimentación	5
2.2	Módulo LIDAR 2D	6
2.3	Aislación del Módulo LIDAR 2D	6
2.4	Plataforma de procesamiento embebido (Raspberry Pi 5 o actualización a re- Computer J20)	7
2.5	Sistema de comunicación	7
2.6	Almacenamiento y monitoreo de datos	9
3	Especificación y definición de componentes	11
4	Procesamiento y clasificación de datos	12
5	Diseño del soporte mecánico	14
6	Presupuesto inicial	16

1. Arquitectura general del sistema

La siguiente figura muestra el diagrama de bloques de alto nivel, el cuál entrega una primera idea simplificada de cuál es el flujo del sistema en su totalidad. A modo de explicación, el sistema inicia con un bloque de sensores que miden el entorno, los cuáles entregan medidas a la Raspberry Pi 5. Esta se encarga del procesamiento de las medidas, la predicción mediante uso de algoritmos de Machine Learning y la posterior comunicación para validación del usuario monitor. El objetivo es que las predicciones sirvan para ejecutar una reacción por parte de la prótesis, aunque se escapa de los objetivos de este proyecto. Finalmente, el sistema posee su sub-sistema de alimentación, que le otorga independencia.

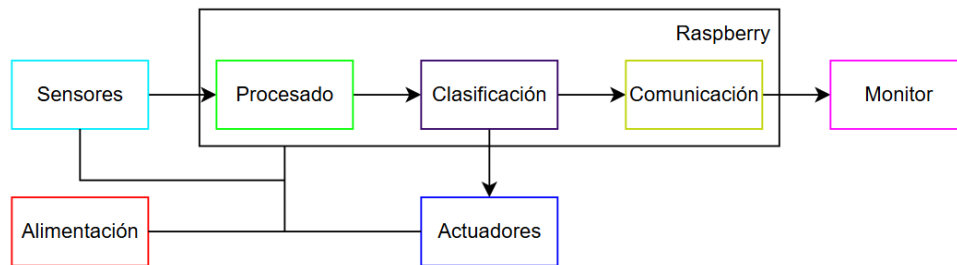


Figura 1: Diagrama de Bloques de Alto Nivel

Como se puede observar en la figura, los bloques siguen cierto código de colores, el cuál se detalla en la leyenda a continuación.



Figura 2: Leyenda

Una vez entendido el sistema de manera general, se puede proceder a analizar el diagrama

de bloques de bajo nivel. El cual, es escala macro, se ve como sigue. Luego, se detallará cada sub-sistema con detenimiento.

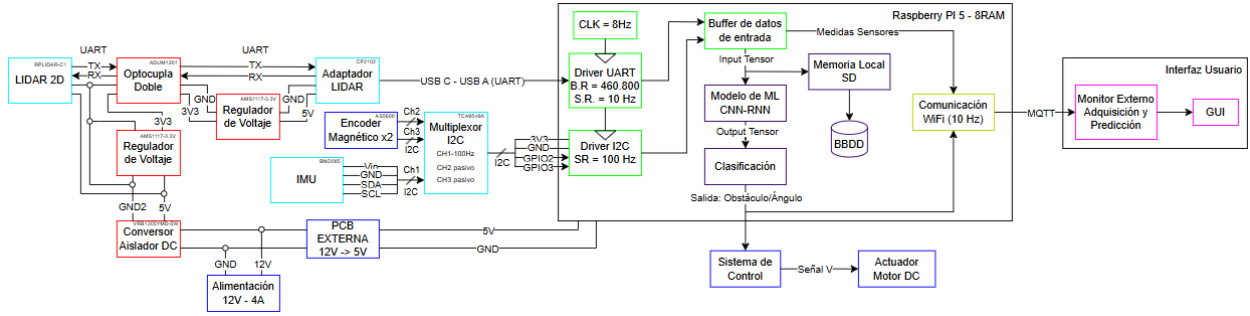


Figura 3: Diagrama de Bloques de Bajo Nivel (Completo)

Por motivos de la baja resolución de este en el informe, se procede a analizar el diagrama por partes.

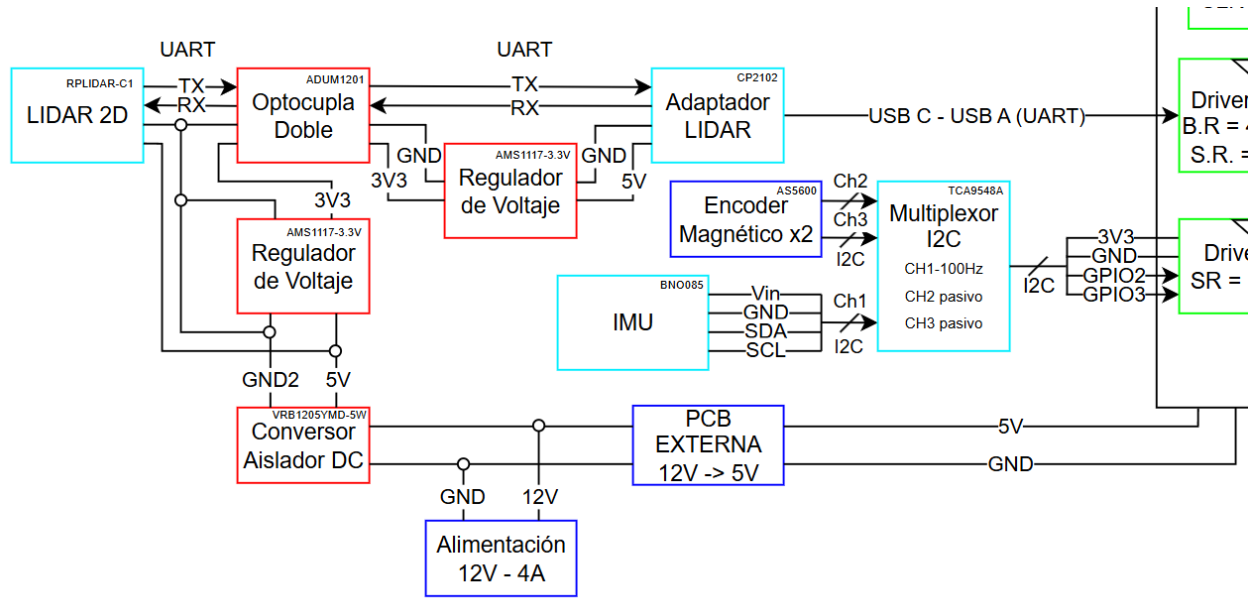


Figura 4: Diagrama de Bloques de Bajo Nivel (Parte 1)

La primera parte de este diagrama, incluye los bloques de sensores en color celeste, alimentación y considera elementos externos. Esta parte es lo que concentra la mayor parte del Hardware del sistema. En cuanto a los sensores, se aprecian el sensor principal: el LIDAR, la unidad de medición inercial (IMU) y sus adaptadores. Lo relacionado al LIDAR funciona

mediante protocolo UART, mientras que lo relacionado al IMU usa protocolo I2C. Por otra parte, en color rojo, se encuentra lo relacionado a la alimentación. Estos bloques aparecen principalmente para alimentar correctamente, y sobre todo proteger el sensor LIDAR y aislarlo contra posibles amenazas, por su sensibilidad y costo. Se explicará más en detalle en las secciones correspondientes. Finalmente, en color azul, se encuentran elementos externos que ya forman parte del proyecto, pero que decidimos tomar en consideración, para una correcta cohesión con el desarrollo del proyecto. Estas son la alimentación de las baterías actuales, la PCB del sistema de baterías y los *encoders* magnéticos.

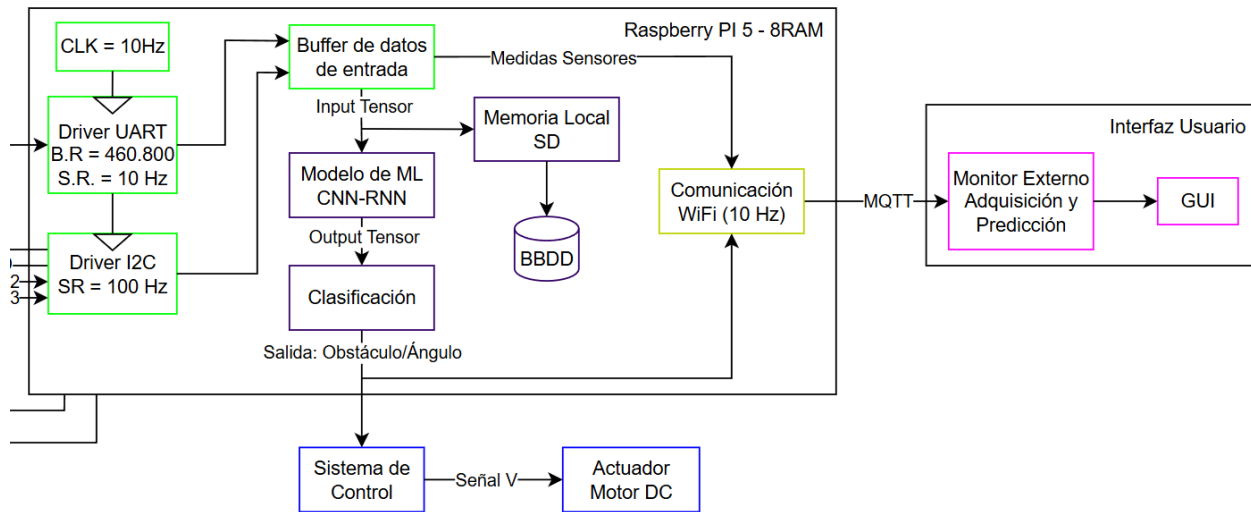


Figura 5: Diagrama de Bloques de Bajo Nivel (Parte 2)

La segunda parte de este diagrama incluye los sub-sistemas de procesamiento, predicción, comunicación y monitoreo de usuario. La primera parte, en color verde, muestra la coordinación de los 2 sistemas de adquisición de datos mediante los sensores, para formar los datos de entrada para el modelo de red neuronal. Luego, en color morado, se encuentra lo relacionado al algoritmo de predicción como tal, lo que incluye también la toma y guardado de datos de forma local, para usarlos a lo largo del entrenamiento del modelo. En color amarillo, se incluye el bloque de comunicación, que servirá durante las implementaciones finales y *debugueo* correspondiente. Al final de la cadena, en rosado, está el bloque que corresponde al monitoreo del sistema de forma remota, mediante una interfaz para el usuario. Por último, en la imagen se aprecian 2 bloques de color azul, que nuevamente son funciones externas al

objetivo del proyecto, relacionadas al sistema de reacción/actuación frente a la predicción.

2. Definición de bloques funcionales

2.1. Fuente de alimentación

La prótesis transfemoral activa ya cuenta con una batería integrada que alimenta la electrónica de control existente. Esta misma fuente de energía será utilizada para suministrar potencia a los nuevos subsistemas de percepción (LIDAR e IMU).

Dado que la batería ya se encuentra dimensionada y validada para la operación de la prótesis, no es responsabilidad de este proyecto redefinir, reemplazar o caracterizar la fuente de alimentación. En su lugar, nos enfocamos en asegurar que los nuevos componentes (RPLIDAR C1 e IMU BNO085) sean compatibles con los niveles de voltaje y corriente disponibles en el sistema existente.

La integración se realiza mediante un convertidor DC-DC aislado modelo VRB1205YMD de 12 a 5 V de 5 W, que permite adaptar la tensión de la batería a los requerimientos específicos del LIDAR (4.8-5.2V a 260 mA típico) y para poder suministrar la corriente peak del Lidar (1A en la partida). Este convertidor actúa como interfaz entre la fuente centralizada de la prótesis y los nuevos sensores, protegiendo ambos subsistemas de variaciones en la tensión de la batería. Mientras que la IMU (3-5V a 3-5 mA) se alimentará desde la misma fuente utilizada por la Raspberry 5 Pi. Para las fases de prototipado y validación experimental, se utilizará una batería portátil de 5000 mAh que proporciona conexión USB estándar y voltaje de salida 5V.



Figura 6: Batería para validación experimental

2.2. Módulo LIDAR 2D

Para este proyecto se utilizará el modelo RPLIDAR C1, el cual tiene un rango de medición de 12 metros para objetos claros y de 6 para oscuros. Además, presenta una frecuencia de muestreo de 5 kHz, un campo de visión 360° y una precisión de ± 30 mm.

Utiliza un puerto TTL UART con un baud rate de 460,800 bps para proporcionar información de distancia (mm), ángulo (grados), señal de inicio de escaneo y datos de reflectividad (2.5D). Los requerimientos de funcionamiento son principalmente una alimentación de 5 V y 230 mA.

El dispositivo es ligero, tiene un peso aproximado de 110 g, y es resistente a polvo y salpicaduras. Sin embargo, se debe tener la precaución de no exponer el láser directamente al sol puesto que podría dañar irreversiblemente su funcionamiento.

2.3. Aislación del Módulo LIDAR 2D

Un LiDAR 2D es un sensor electromecánico de operación continua. Por esta razón, compartir la misma referencia de tierra con una Raspberry Pi 5 puede ocasionar diversos inconvenientes. El primero de ellos es la inyección de ruido electromecánico. Los motores, al ser cargas inductivas, junto con su conmutación electrónica, generan picos de voltaje que se inyectan

directamente en el plano de tierra. Otro problema importante son las corrientes de irrupción (inrush), que consisten en corrientes transitorias de arranque capaces de provocar caídas momentáneas de tensión, comprometiendo así la estabilidad de los rieles de alimentación de la Raspberry Pi 5.

La solución a estos problemas es la aislación galvánica del motor con el sistema de control, tanto para proteger el LIDAR 2D como la Raspberry Pi 5. Tal como se mencionó en etapas anteriores, se utiliza un conversor DC-DC tipo Buck conectado en el lado de alto voltaje a 12V desde la batería (ya integrada en la prótesis) y en la lado de bajo voltaje a 5V conectado a los rieles de alimentación del LIDAR 2D.

Para mantener el aislamiento galvánico en las líneas de comunicación entre la Raspberry Pi 5 y el LiDAR 2D, se implementará el aislador digital ADuM1201. Dado que los niveles lógicos de salida de este módulo dependen exclusivamente de las tensiones aplicadas a sus rieles de alimentación, y considerando que tanto el LiDAR 2D como el adaptador USB operan con lógica de 3.3 V, resulta importante el uso de dos reguladores de tensión AMS1117-3.3 para fijar dicho voltaje en ambos extremos del circuito.

2.4. Plataforma de procesamiento embebido (Raspberry Pi 5 o actualización a reComputer J20)

2.5. Sistema de comunicación

Los bloques funcionales presentados previamente necesitan transmitir datos entre ellos para un correcto funcionamiento del sistema. En general los distintos bloques comunican o reciben datos desde la Raspberry, que actúa en este caso como nodo central del sistema. A continuación se enumeran las principales conexiones para la transmisión de datos y los protocolos utilizados.

- Conexión LiDAR → Raspberry:

La conexión entre estos dos nodos se realiza mediante protocolo UART con una conexión micro-usb. Lo anterior se justifica debido a las especificaciones del LiDAR, ya que

transmite por defecto sus datos con protocolo UART. Además, el adaptador usb del LiDAR facilita la conexión directa con la Raspberry a través de uno de sus puertos.

El formato en que se envían los datos será la distancia de la medición del láser del LiDAR y el ángulo de este.

- **Conexión IMU → Raspberry** El sensor IMU se conecta con la Raspberry a través de protocolo I2C. Se eligió este protocolo debido a que es el que tiene el sensor por defecto, además de ser simple y robusto de implementar para esta aplicación.

Un aspecto relevante a tener en cuenta es que el sensor no se conectará directo a terminales I2C de la Raspberry, debido a que estos están siendo utilizados por otros sensores que son parte de la implementación de la prótesis, pero externos a este proyecto. Debido a lo anterior, se utilizará un multiplexor I2C al que se conectará otro sensor además del IMU, de tal forma que puedan compartir un solo puerto I2C de la raspberry.

El multiplexor a utilizar se conectará a los 3 sensores y a un solo puerto de la raspberry. Cómo se pudo observar en el diagrama de bloques inicial, los tres sensores serían dos encoders magnéticos y el IMU, la estrategia para que coincidan los tiempos del LiDAR y el IMU es utilizar el Lidar a 100 Hz y el IMU a 10 Hz una vuelta completa (ambos se pueden utilizar en estas configuraciones de muestreo).

De esta forma, el multiplexor escuchará principalmente al IMU enviando mediciones cada 100 Hz. Luego, cada 10 Hz, se enviarán las muestras del encoder para que coincidan con las mediciones del LiDAR, coordinandose de esta forma la utilización del puerto I2C, las mediciones del IMU y la medición del LiDAR con sus respectivas frecuencias de muestreo.

Los datos que se recibirán del IMU corresponden a la posición relativa del LiDAR respecto a cierto marco de referencia. Esta medición se envía mediante cuaterniones, dado que el dispositivo utilizado tiene la capacidad de enviar sus datos directamente en este formato.

- **Conexión Raspberry ↔ Interfaz de monitoreo:**

El objetivo de esta conexión es enviar los datos de medición del LiDAR y el IMU, además de las clasificaciones realizadas por el modelo de Machine Learning a una plataforma externa donde se pueda monitorear el funcionamiento de la prótesis.

Para esta funcionalidad se transmitirán los datos vía WiFi con protocolo MQTT. La razón de esto es que se necesita una transmisión inalámbrica de los datos, por lo que se decidió utilizar el módulo WiFi que tiene integrado la Raspberry.

Por otro lado, se eligió el protocolo MQTT debido a las características de la aplicación, este protocolo está pensado para dispositivos IoT donde el envío de datos se realiza en condiciones de redes inestables y anchos de banda limitados, además permite una lectura simple de los datos desde otros dispositivos como un ordenador o una página web para mostrar los datos recibidos en tiempo real.

Los datos se enviarán cada vez que el modelo realice una clasificación, el formato de envío de los datos será la clasificación con el tipo de obstáculo y características como ángulo de inclinación en caso de una rampa y altura del escalón en caso de una escalera. Sumado a lo anterior, se enviará en el mismo paquete las entradas del LiDAR y el IMU con las que se realizó la clasificación.

2.6. Almacenamiento y monitoreo de datos

Como se observa en el diagrama de bloques de bajo nivel del sistema, los datos tienen dos destinos, un almacenamiento en la Raspberry y un envío remoto mediante WiFi y MQTT que fue adelantado en la sección anterior, y hacia el bloque controlador de la prótesis. En esta sección se explicarán más a detalle ambos destinos de los datos luego de la clasificación.

- Almacenamiento local: Su objetivo es almacenar únicamente las mediciones del Lidar y el Imu para posteriormente seguir entrenando al modelo con estos datos. El almacenamiento se realiza en una base de datos local dentro de la raspberry en su tarjeta SD, para posteriormente cargarlos en otro dispositivo y trabajar con ellos.
- Envío remoto para monitoreo: Este flujo de datos es el que se explicó en la sección anterior. El objetivo es que cada cierto envíe las clasificaciones realizadas y los datos

de entrada con los que realizó la clasificación.

Para este proyecto, estos datos serán leídos desde el Broker MQTT desde un computador que generará una interfaz gráfica local con un script en Python. El objetivo de esto es mostrar de una forma amigable y útil para trabajar los datos en los experimentos para testear el funcionamiento de la implementación del proyecto.

Cabe destacar que si bien la implementación de la interfaz gráfica mediante la lectura de datos desde un computador, gracias a la arquitectura MQTT es posible también escalar hacia una página web donde se lean los datos en tiempo real, sin embargo, esto escapa del proyecto y se puede implementar en una etapa más avanzada de la prótesis.

- Controlador: Finalmente, el controlador de la prótesis que envía la acción de control al motor actuador, recibe únicamente la clasificación de obstáculos realizada por el modelo, donde recibe el tipo de obstáculos y datos relevantes como la altura del escalón si el obstáculo es una escalera, el ángulo de inclinación si es una rampa, entre otros. Este bloque aún no está implementado y no forma parte del proyecto actual, por lo que solo se define cómo recibirá los datos.

3. Especificación y definición de componentes

Componente	Modelo/Especificación	Parámetros Clave
Sensor LIDAR 2D	RPLIDAR C1 (C1M1-R2)	Alcance: 0.05–12 m Frecuencia: 10 Hz @ 600 RPM Resolución: 0.72° Precisión: ± 30 mm Peso: 110 g
IMU 9-DOF	Adafruit BNO085	Acelerómetro: ± 16 g Giroscopio: $\pm 2000^\circ/\text{s}$ Magnetómetro: $\pm 4900 \mu\text{T}$ Interfaz: I ² C/UART/SPI Fusión sensorial: Cortex-M0 Voltaje entrada: 3–5 V DC Consumo: $\sim 3\text{--}5$ mA típico Precisión angular: $\pm 2^\circ$
Interfaz LIDAR	UART TTL 3.3V XH2.54-5P	Velocidad: 460800 bps Modo: 8n1 Tensión salida: 0–3.5 V
Procesador	Raspberry Pi 5 Model B	CPU: BCM2712 Quad-Core ARM Cortex-A76 Frecuencia: 2.40 GHz Arquitectura: 64-bit aarch64 RAM: 8 GB GPU: Broadcom VideoCore VI Sistema operativo: Debian GNU/Linux 13 (Trixie) Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712 Compatible con ROS 2

Tabla 1: Especificaciones de componentes para integración de LIDAR en prótesis transfemoral activa

A continuación se presenta una tabla con los consumos energéticos principales de los componentes de la implementación. El resto de componentes de este proyecto no se tomaron en cuenta debido a que sus consumos son despreciables en relación a los que se presentarán a continuación:

Esta tabla permite calcular la autonomía de la batería del sistema implementado en este proyecto, así como el de la prótesis en su totalidad al considerar los consumos del resto de

Tabla 2: Tabla con principales consumos

Componente	Consumo (W)
Sensor LiDAR 2D	1.35 W
Conversor DC-DC Aislado (pérdida por conversión)	0.25 W
Raspberry PI	10 W

bloques ya implementados en la prótesis.

Considerando que el power bank utilizado para las pruebas tiene una capacidad de 5000 mAh, la autonomía de la batería es de aproximadamente 2 horas y 10 minutos.

4. Procesamiento y clasificación de datos

Existen diversas topologías enfocadas en nubes de puntos para detectar objetos como PoinNet o PoinNet++ las cuales usan simplemente MLP. Ahora, estas topologías simples no aprovechan el hecho de que el Lidar entrega los datos en forma ordenada $r(\theta)$ por lo que los modelos propuestos usan CONV1D para aprovechar estas ventanas de datos, los cuales al ser cercanos proporcionan cierta información que puede ser captada por un kernell de convolución. Por otro lado no se usa CONV2D porque sería entregar la nube de puntos como una imagen, lo cual aumenta el tiempo de procesamiento.

En base a esto, los papers siempre usan como capa base las convolucionales 1D, adoptando diversas cantidades de neuronas, max pooling, agregando más información al input como pueden ser los datos de un IMU, o agregando capas con memoria como RNN, GRU o STM. Todo depende de la dificultad que se quiere conseguir como output de la red.

A continuación se presentan dos modelos, los cuales tienen diversos fines y grados de dificultad

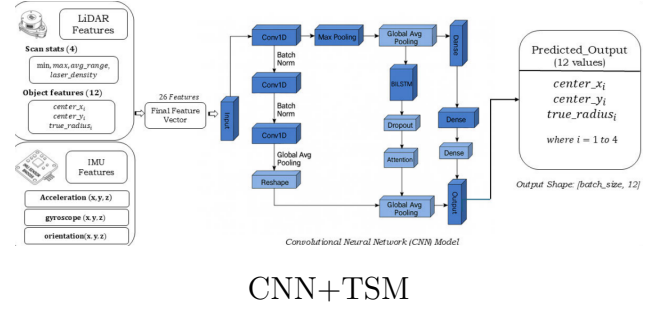
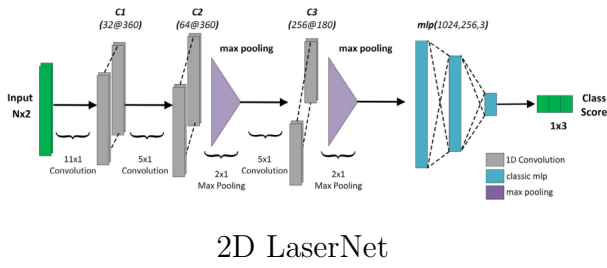


Figura 7: Diferentes topologías ML

La primera imagen es una red muy simple, la cual transforma los datos $r(\theta) \rightarrow (x, y)$ de ahí el input $N \times 2$, cada uno de ellos se procesa con capas CONV1D por rapas separadas, aplican max pooling para reducir dimensionalidad quedándose solo con datos importantes, finalmente condensan todo y se procesa por la típica MLP. Esta red extrae diversas clases, y fue creada para la detección de elementos como corredores, pasillos, piezas, puertas, entre otras. Se consigue un accuracy superior al 95 % con excepción de las puertas. La detección ocurre en tiempo real y puede ser usada sobre robots para el monitoreo del entorno.

La segunda imagen implementa los datos del Lidar en conjunto con el IMU, acá los datos se procesan para conseguir distintos parámetros, los cuales se suman a una estimación de los objetos cercanos y los datos del IMU dando vector de 26 entradas como input. La idea es estimar la posición (x,y) y el radio de un objeto. Esta red es muy precisa e implementa una capa STM para agregar memoria al sistema, de esta forma la red sabe de alguna manera que el objeto o el robot pueden estar en movimiento y lo considera debido a que su salida no es una simple clasificación, si no que la dimensionalidad y la posición también.

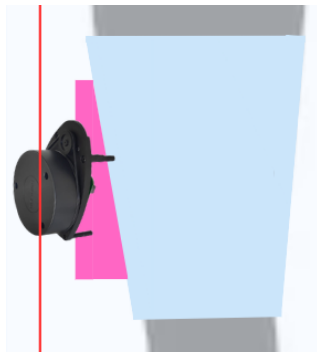
El modelo propuesto considere el punto medio entre ambos puntos, considerando capas convolucionales 1D como base y probar métodos como:

- Input coordenadas $r(\theta)$ con información de IMU
- Input coordenadas (x, y) con información de IMU considerando procesamiento por capas separadas

- Probar distintas cantidades de capas, neuronas, agregar GRU o RNN y generar un trade off entre tiempo de procesamiento, uso de la CPU y accuracy, para saber si vale la pena en este contexto agregar memoria a la red o no.

5. Diseño del soporte mecánico

Para el soporte mecánico se diseñó una rampa que pudiera corregir la inclinación de la pierna y de esta forma se orientara el laser de forma tal que este perpendicular al suelo. Para calcular el ángulo de inclinación se utilizó una foto de referencia, se dibujó un triángulo rectángulo y se midió digitalmente los largos de sus catetos. Posteriormente, se utilizaron dichos valores y se obtuvo un ángulo de 6.12° .



Dibujo esquemático de la pierna.



Cálculo de la pendiente.

Figura 8: Representación de la pierna y su modelo asociado.

También fue necesario calcular la curvatura natural de la pierna para que el soporte calce de la manera más ergonómica posible. Para esto se utilizó papel aluminio y se moldeó la forma de la pierna a la altura donde se ubicará posteriormente el LiDAR. El radio del círculo que define esa curvatura es 166.73 mm.

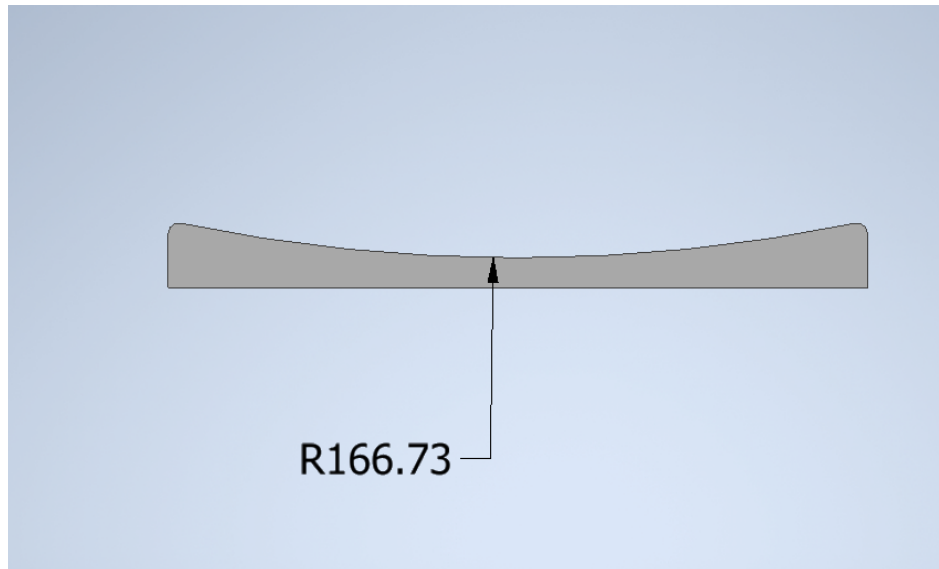
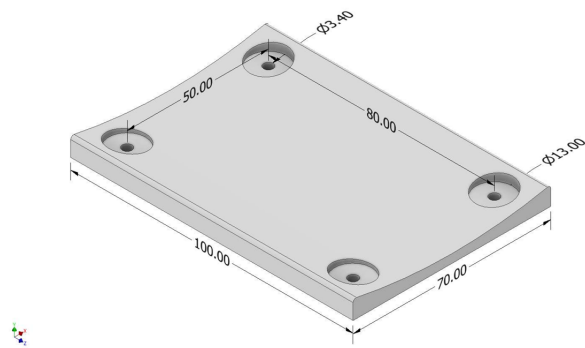
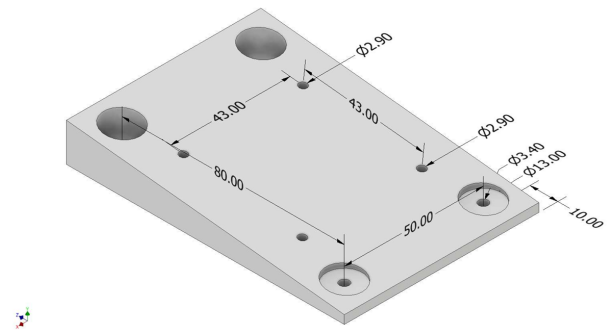


Figura 9: Curvatura de la pierna.

A continuación se adjuntan los modelos diseñados.



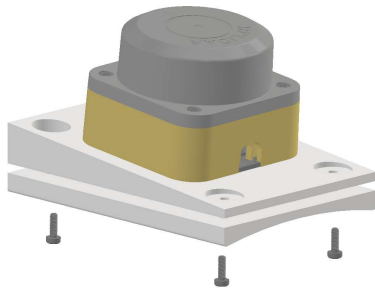
Base curvada para soporte a la pierna.



Rampa de nivelación para el láser.

Figura 10: Soporte mecánico.

Finalmente, se adjunta la pieza renderizada, impresa y montada.



Piezas renderizadas



Montaje de Pruebas en Físico

Figura 11: Soporte mecánico.

6. Presupuesto inicial

Para el desarrollo de este proyecto se necesita contemplar el presupuesto, expuesto en la tabla 3, para construir el prototipo inicial.

Descripción	Precio	Comentarios/Justificación
Banda de compresión muslera	\$11.100	Soporte para pruebas: en esta banda se montará el sistema del LiDAR para realizar pruebas previas a la propuesta de instalación del sensor en la prótesis.
Filamento Impresión 3D PLA 1.75 mm 2 kg	\$26.000	Soporte para pruebas: se necesita imprimir el soporte donde montaremos el LiDAR y demás componentes del sistema junto al agarre a la banda.
Kit 830 Puntos de Conexión Componentes Electrónicos	\$10.760	Soporte para pruebas: se necesitan componentes varios para hacer pruebas y prototipos.
Tornillos M2.5 8 mm (100 uds)	\$6.581	Soporte para pruebas: para unir las dos partes del prototipo 3D que agarran a la banda.
Velcro Autoadhesivo	\$7.480	Soporte para pruebas: se utilizará para poder remover y ubicar fácilmente la batería en la banda utilizada. Se pegará una banda de velcro a la batería que usaremos para alimentar el sistema con el objetivo de que sea más simple cargarla.
Batería de alimentación	\$11.790	Soporte para pruebas: se utilizará para alimentar el sistema (5000 mAh).
IMU BNO085	\$28.678	Implementación: se utilizará para determinar el ángulo de inclinación de la pierna en tiempo real. Comentario: no se encontró un proveedor local confiable y a un precio razonable.
Convertor 12V-5V	\$4.205	Alimentación aislada LIDAR 2D.
Raspberry Pi 5 shield	\$6.280	Solicitado por la contraparte para mayor modulación en la aplicación.
Nivel Digital	\$26.432	Permite aislar la línea de comunicación entre LIDAR 2D y Raspberry Pi 5
Aislador Digital ADUM1201	\$2.158	Para realizar mediciones confiables y precisas de niveles de inclinación para validar las pruebas y resultados.
Módulo Regulador de Voltaje 3.3V AMS1117	\$2.456	Permite reducir voltaje de 5V a 3.3V
Multiplexor I2C de 8 Canales TCA9548A	\$2.983	Controlar el uso de Comunicación I2C
Total \$146.903		

Tabla 3: Presupuesto Hito 1